

Funcionamento do Sistema de Arduino

Este código foi desenvolvido para controlar uma cancela de estacionamento automática utilizando um sensor ultrassônico HC-SR04 e um servo motor conectados a um Arduino. O sistema funciona detectando a aproximação de veículos através da medição de distância feita pelo sensor ultrassônico. Quando um veículo é identificado dentro da distância limite configurada (15 cm), a cancela do estacionamento é aberta instantaneamente pelo servo motor (indo de 0 a 90 graus).

Após a abertura, a cancela permanece levantada enquanto o veículo ainda for detectado pelo sensor ultrassônico. O código mantém o motor na posição aberta para garantir que a cancela não abaixe precocemente e cause danos ao veículo enquanto este ainda estiver no caminho da detecção.

O código também foi projetado para gerenciar o fechamento seguro da cancela. Assim que a detecção do veículo cessa (indicando que ele passou), o sistema aguarda um intervalo de segurança de 2 segundos (delay configurável no código) e aciona o servo motor para fechar a cancela (retornando a 0 graus). O principal objetivo do projeto é automatizar o controle de acesso e agilizar o fluxo de veículos na entrada e saída de um estacionamento.

Código comentado

```
#include <Servo.h>

// Definição dos pinos do Sensor Ultrassônico
#define PINO_TRIG 9
#define PINO_ECHO 10

// Definição do pino do Servo Motor
#define PINO_SERVO 6

// Definição das posições da cancela (em graus)
#define POSICAO_FECHADA 0
#define POSICAO_ABERTA 90

// Distância em centímetros para ativar a cancela
#define DISTANCIA_LIMITE 15

Servo meuServo;
bool cancelaAberta = false; // Variável para rastrear o estado da cancela

void setup() {
  // Configuração dos pinos
  pinMode(PINO_TRIG, OUTPUT);
  pinMode(PINO_ECHO, INPUT);

  // Inicia a comunicação serial para monitorar a distância no computador
  Serial.begin(9600);

  // Configura o servo e define a posição inicial como fechada
  meuServo.attach(PINO_SERVO);
  meuServo.write(POSICAO_FECHADA);
  delay(500); // Aguarda o servo ir para a posição inicial
}

void loop() {
  // Variáveis para calcular a distância
  long duracao;
  int distancia;
```

```

int distancia;

// Dispara um pulso sonoro pelo sensor
digitalWrite(PINO_TRIG, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(PINO_TRIG, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(PINO_TRIG, LOW);

// Lê o tempo que o som levou para bater no objeto e voltar
duracao = pulseIn(PINO_ECHO, HIGH);

// Calcula a distância em centímetros
// A velocidade do som é 0.034 cm/microsegundo. Divide por 2 pois o som vai e volta.
distancia = duracao * 0.034 / 2;

// Imprime a distância no Monitor Serial
Serial.print("Distancia: ");
Serial.print(distancia);
Serial.println(" cm");

// --- LÓGICA DE FUNCIONAMENTO ---

// Se o objeto estiver mais perto que o limite e a leitura for válida (>0)
if (distancia > 0 && distancia <= DISTANCIA_LIMITE) {

    // Se a cancela estiver fechada, ela abre
    if (!cancelaAberta) {
        meuServo.write(POSICAO_ABERTA);
        cancelaAberta = true;
        Serial.println("Carro detectado: Abrindo cancela.");
    }
}

// Se o objeto saiu da frente do sensor (distância maior que o limite)
else {

    // Se o objeto saiu da frente do sensor (distância maior que o limite)
    else {

        // Se a cancela ainda estiver aberta, inicia o processo para fechar
        if (cancelaAberta) {
            Serial.println("Carro saiu: Aguardando 2 segundos...");
            delay(2000); // Atraso de 2 segundos mencionado no vídeo

            meuServo.write(POSICAO_FECHADA); // Abaixa a cancela
            cancelaAberta = false;
            Serial.println("Cancela fechada.");
        }
    }

    // Pequeno atraso antes de fazer a próxima leitura do sensor
    delay(50);
}
}

```